MANATOBI / ORIGINAL PRACTICE

英検2級
リーディングトレーニング

第13回 問題冊子

リスニング・英作文を含まない部分練習 ／ 全31問

大問	問題番号	内容
1	1〜17	短文の語句空所補充
2	18〜23	長文の語句空所補充
3	24〜31	読解

使い方

・解答用紙に答えを記入してください。問題冊子には正答を載せていません。
・問題・解説はA4縦、解答用紙はA4横。白黒・片面・実際のサイズ（100%）で印刷します。
・解き終わるまでは、別冊の解答・解説を開かないでください。
・同じ問題をアプリの分野別練習でも解けます。

独自作成した英検2級形式のリーディング第13回です。リスニング・英作文・面接は含みません。公式教材ではなく、CSE・合否換算はしません。筆記全体の公式時間をリーディングだけの時間に流用しません。外部難度校正は未実施です。

氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1

短文の語句空所補充
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

(1) Because river ice breaks up unpredictably in late March, kayak rentals remain ( ) until harbor patrol boats clear the channel.

1 surrounded **2** suspected **3** sustained **4** suspended

(2) Although the two violin bows weighed almost the same, the concertmaster noticed an ( ) improvement in bounce and tone with the older stick.

1 imaginary **2** immense **3** impartial **4** immature

(3) To stop coastal dunes from blowing onto the railway tracks, volunteers spent Saturday morning ( ) native beach grass along the ridge.

1 translating **2** transmitting **3** transplanting **4** transforming

(4) All overnight freight trains were routed around the valley ( ) rockfall inspections inside the north tunnel.

1 on account of **2** by means of **3** in favor of **4** on behalf of

(5) Before returning borrowed brass instruments at graduation, band seniors have every valve and slide professionally ( ).

1 surrendered **2** survived **3** surveyed **4** serviced

1　短文の語句空所補充（続き）

(6) Pediatricians are increasingly (　　) about energy drinks marketed to middle schoolers because caffeine disrupts adolescent deep sleep.

1 vocal　**2** vacant　**3** vague　**4** vain

(7) Installing rubber pads beneath the rooftop heat pump brought welcome (　　) to tenants sleeping on the top floor.

1 resentment　**2** quietude　**3** reluctance　**4** quarrel

(8) Had the ferry captain ignored the sudden drop in barometer readings, the vessel (　　) been caught in gale-force crosswinds offshore.

1 will have　**2** has　**3** might have　**4** may

(9) To keep fragile soy-milk skin intact while lifting it from hot vats, artisans slide flat bamboo skewers underneath lest it (　　).

1 tame　**2** tear　**3** tilt　**4** toil

(10) When salt spray corroded the seaside traffic signal box, technicians (　　) the rusted steel cabinet with fiberglass housing.

1 resembled　**2** rehearsed　**3** repelled　**4** replaced

1　短文の語句空所補充（続き）

(11) Although the twin pottery kilns use identical clay and pine firewood, glaze colors emerge (　　) warmer in the chamber closer to the chimney.

1 noticeably　**2** negligibly　**3** narrowly　**4** nominally

(12) Unsealed grain sacks stored in damp barns are (　　) to mold growth within a single rainy week.

1 profitable　**2** polite　**3** prone　**4** prior

(13) Neighborhood volunteers cleared fallen cedar branches to (　　) smooth ambulance access along the narrow hillside lane.

1 endure　**2** entitle　**3** enclose　**4** ensure

(14) With three veteran nurses retiring next spring, the clinic must take steps right away to make (　　) for the loss of night-shift staff.

1 out　**2** off　**3** up　**4** over

(15) Despite heavy promotion online, the subscription laundry service failed to catch (　　) among students who already had dorm washers.

1 up　**2** on　**3** out　**4** in

1　短文の語句空所補充（続き）

---

(16) To avoid waking hospital patients at dawn, kitchen carts roll on soft polyurethane wheels that absorb floor (　　).

1 vibration　**2** vocation　**3** vegetation　**4** valuation

(17) Instead of tearing down the century-old silk warehouse, the city council voted to (　　) it into a youth chamber-music hall.

1 convict　**2** convene　**3** convey　**4** convert

2

長文の語句空所補充
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

Why Bridges Have Finger-Shaped Metal Joints

Drive or cycle across a long river bridge, and you will occasionally hear a rhythmic double thump beneath your tires while passing over a row of interlocking steel "fingers" set flush into the asphalt. Commuters rarely give those toothed metal plates a second glance, yet without expansion joints spaced carefully along the deck, a steel or concrete bridge would literally tear itself apart within a single year of seasonal weather.

Solid as bridge girders appear, every span behaves like a giant thermometer. On a freezing January midnight and a blazing August afternoon, a three-hundred-meter steel bridge can shrink and lengthen by more than fifteen centimeters as metal atoms vibrate faster in the heat. If engineers bolted both ends rigidly into concrete abutments, summer expansion would buckle the roadway upward, while winter contraction would crack supporting piers. (18), leaving a plain open slot wide enough to absorb fifteen centimeters of movement would create a dangerous trench capable of trapping bicycle wheels and jarring car suspensions.

Interlocking finger joints solve both problems elegantly. Two heavy steel plates cast with long tapered teeth are anchored to opposite deck sections so their fingers slide smoothly past one another as the bridge breathes in and out. Even when the gap opens widest in midwinter, vehicle tires roll continuously across overlapping steel teeth rather than dropping into a void. (19), rubber drainage troughs slung underneath catch salty slush and grit before runoff can rust structural bearings below.

Next time tires click softly over a bridge deck, that brief sound marks hardware that (20).

(18)

1 For example
2 At the same time
3 As a result
4 In other words

(19)

1 Conversely
2 Instead
3 Furthermore
4 Otherwise

(20)

1 lets giant structures flex with the seasons while keeping traffic safe
2 prevents steel bridges from expanding on hot summer days
3 heats icy roadways using electricity generated by passing tires
4 replaces concrete piers with floating rubber pontoons

How Rooftop Solar Panels Pair Well with Meadows

For years, architects designing flat commercial roofs treated green roofs and solar panels as competing choices: an owner could either lay trays of drought-hardy sedum plants to absorb stormwater or bolt down racks of photovoltaic modules to generate clean electricity. Across Germany, Switzerland, and Japan, however, building scientists are increasingly combining both systems into "biosolar" rooftops—discovering that plants and silicon cells actually help each other perform better.

A bare black waterproof membrane on a sunny July roof can easily bake at sixty-five degrees Celsius. Counterintuitively, solar panels lose electrical efficiency once their cells heat much above twenty-five degrees, dropping output just when afternoon air conditioners demand maximum power. When low-growing native wildflowers and mosses carpet the soil beneath raised panel frames, moisture evaporating gently from leaves cools the surrounding air by several degrees. (21), panels hovering overhead stay cooler and generate up to five percent more summer electricity than identical arrays mounted over bare gravel or tar.

The partnership works just as generously in reverse. Unshaded rooftop gardens often scorch into uniform mats of tough succulents, leaving little variety for urban insects. Angled solar frames create a patchwork of sunny strips, dappled shade, and rain-drip lines across the soil bed. (22), dozens of wildflower species bloom in staggered waves from April through October, feeding solitary bees and hoverflies high above busy streets.

Provided roof beams are engineered for wet soil weight, pairing greenery with solar arrays turns idle rooftops into (23).

(21)

1 Nevertheless
2 Previously
3 On the contrary
4 As a result

(22)

1 Thanks to those microclimates
2 Otherwise
3 In vain
4 Despite the flowers

(23)

1 heavy concrete parking decks that block all rainwater
2 dual-purpose spaces that boost clean power and urban biodiversity
3 heated greenhouses for growing tall tropical banana trees
4 ornamental gardens where solar wires are strictly banned

3 長文の内容一致選択
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

Preparing Pottery Pieces for the Raku Firing Day

From: Ceramics Club Advisor, Makoto Hori
To: All Registered Raku Workshop Potters
Subject: Clay choice and dress rules for Saturday's outdoor raku firing

Hello everyone,
Our outdoor raku firing behind the art studio is set for this Saturday from 9:30 a.m. Unlike ordinary electric kiln firings that cool slowly overnight, raku pieces are lifted red-hot from the gas kiln at nine hundred degrees with long iron tongs and placed straight into metal bins filled with dry sawdust.

Because of that extreme thermal shock, bowls thrown from smooth porcelain clay will shatter almost immediately. Every piece you bring on Saturday must already be bisque-fired using coarse grogged raku clay, whose tiny pre-fired sand particles open microscopic pathways for steam and heat to escape safely. Maximum height is eighteen centimeters so four pots fit per load.

For safety around glowing tongs and smoke, synthetic fleece jackets and nylon running shoes are not allowed near the kiln pad; please wear long-sleeved cotton denim, leather closed-toe shoes, and hair ties.

Makoto Hori

Preparing Pottery Pieces for the Raku Firing Day — Questions

(24) How does outdoor raku firing differ from an ordinary electric kiln firing?

1 Pots are frozen in snow before entering the kiln.

2 Pieces bake for three weeks without any glaze.

3 Red-hot pieces are pulled straight from the kiln with tongs and placed into dry sawdust.

4 Only unpainted plastic bowls can be fired.

(25) Why must participants use coarse grogged raku clay rather than smooth porcelain clay?

1 Porcelain clay melts iron tongs at room temperature.

2 Tiny sand particles in grogged clay let steam and heat escape without shattering the pot.

3 Grogged clay turns bright blue without glaze.

4 Grogged clay requires no bisque firing beforehand.

(26) What clothing rule must participants follow near the kiln pad on Saturday?

1 Leave shoes inside the classroom and work barefoot.

2 Wear short-sleeved nylon jerseys and open sandals.

3 Bring fleece blankets to wrap hot metal bins.

4 Wear cotton long sleeves and leather shoes rather than synthetic fleece or nylon footwear.

Why Hospital Architects Replace Long Echoing Halls

Step into a hospital ward built in the 1970s, and its floor plan usually follows a "racetrack" or single straight corridor stretching sixty meters from end to end, lined with glossy vinyl tiles and hard plaster ceilings. Architects back then prized unbroken sightlines and easy mopping. Acoustic measurements conducted over the past twenty years, however, revealed an unintended side effect: hard parallel walls bounce footsteps, pager beeps, and rolling cart clatter down the entire ward, pushing nighttime decibel levels far above World Health Organization guidelines for restorative sleep.

Elevated ward noise harms more than patient comfort. Sleep studies in cardiac and surgical recovery units show that repeated fifty-five-decibel noise spikes trigger brief surges in heart rate and stress hormones even when patients do not consciously recall waking up. Fragmented rest slows immune recovery and makes delirium more common among older adults. Nurses suffer too: in reverberant corridors where conversations blur together, staff report higher mental fatigue and must double-check spoken medication numbers more carefully to prevent misheard doses.

Modern hospital designers now attack corridor noise through both geometry and materials. Instead of one unbroken tunnel, wards are divided into shorter decentralized clusters curved gently around small nursing alcoves, cutting the distance sound can travel unchecked. Overhead, micro-perforated mineral tiles swallow speech frequencies while still meeting strict infection-control wiping standards, and poured rubber subfloors cushion stretcher wheels.

Several Scandinavian and Japanese teaching hospitals have paired structural redesign with "quiet-night protocols"—switching nurse call alerts from corridor loudspeakers to vibrating wrist badges after 9:00 p.m. and grouping routine blood-pressure checks so sleeping patients are disturbed less often.

Healing requires skilled medicine, yet architecture that guards quiet rest turns every night on the ward into part of the treatment.

Why Hospital Architects Replace Long Echoing Halls — Questions

(27) What acoustic problem did researchers find in 1970s straight hospital corridors?

1 Hard parallel surfaces reflected footsteps, carts, and beeps far down the ward, disrupting sleep.

2 Soft carpets absorbed emergency fire alarms completely.

3 Sixty-meter hallways blocked nurses from seeing beyond two doors.

4 Vinyl tiles dissolved whenever mopped with warm water.

(28) According to the second paragraph, how do nighttime noise spikes affect recovering patients?

1 They make surgical wounds heal twice as fast.

2 They bother only visitors sitting in daytime waiting rooms.

3 They cause brief jumps in heart rate and stress hormones even without conscious awakening, slowing recovery.

4 They help older adults sleep more deeply until noon.

(29) How do modern hospital architects reduce how far noise travels along a ward?

1 By stretching corridors to two hundred meters without doors.

2 By lining ceilings with polished steel mirrors.

3 By requiring nurses to crawl rather than walk at night.

4 By breaking long halls into shorter, gently curved clusters paired with sound-absorbing ceilings and rubber subfloors.

(30) What operational change is part of the "quiet-night protocols" mentioned in paragraph four?

1 Turning off all heart monitors between 9:00 p.m. and sunrise.

2 Waking every patient hourly to ask how well they are sleeping.

3 Sending nighttime call alerts to nurses' vibrating wrist badges instead of overhead speakers.

4 Locking nursing alcoves so nobody can answer calls at night.

Why Hospital Architects Replace Long Echoing Halls — Questions (continued)

(31) What overall message does the author convey at the end of the article?

1 Hospitals should return to glossy 1970s corridors to save mopping time.

2 Quiet ward design and thoughtful night routines support medical recovery alongside clinical care.

3 Acoustic ceiling tiles cannot be cleaned safely in hospitals.

4 Patients recover best in loud wards that mimic busy city streets.

2級形式　リーディング

第13回　解答用紙

マナトビ独自教材・公式の解答用紙ではありません

氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

実施日 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

開始時刻 ＿＿＿＿＿＿

終了時刻 ＿＿＿＿＿＿

リーディング 全31問

リスニング・ライティングは含みません。

この用紙はアプリと同じ問題を解く練習用です。

A4・横向き・白黒・実際のサイズで印刷。

正解数：　　／31　（公式得点ではありません）

リーディング解答欄（筆記）

答えは一つ。選んだ番号のだ円をぬりつぶします。

問題番号	1	2	3	4
(1)	①	②	③	④
(2)	①	②	③	④
(3)	①	②	③	④
(4)	①	②	③	④
(5)	①	②	③	④
(6)	①	②	③	④
(7)	①	②	③	④
(8)	①	②	③	④
(9)	①	②	③	④
(10)	①	②	③	④
(11)	①	②	③	④
(12)	①	②	③	④
(13)	①	②	③	④
(14)	①	②	③	④
(15)	①	②	③	④
(16)	①	②	③	④
(17)	①	②	③	④
(18)	①	②	③	④
(19)	①	②	③	④
(20)	①	②	③	④

問題番号	1	2	3	4
(21)	①	②	③	④
(22)	①	②	③	④
(23)	①	②	③	④
(24)	①	②	③	④
(25)	①	②	③	④
(26)	①	②	③	④
(27)	①	②	③	④
(28)	①	②	③	④
(29)	①	②	③	④
(30)	①	②	③	④
(31)	①	②	③	④

正しいぬり方



例：答えが3のときは、③をぬります。

筆記全体の時間を、この部分だけの制限時間とはしません。

英検2級 第13回 解答・解説

解き終わってから確認してください。各問1点、31点満点の復習用素点です。公式得点・CSE・合否へ換算しません。

問01：4	問02：2	問03：3	問04：1	問05：4
問06：1	問07：2	問08：3	問09：2	問10：4
問11：1	問12：3	問13：4	問14：3	問15：2
問16：1	問17：4	問18：2	問19：3	問20：1
問21：4	問22：1	問23：2	問24：3	問25：2
問26：4	問27：1	問28：3	問29：4	問30：3
問31：2				

問01 正答 4

Because river ice breaks up unpredictably in late March, kayak rentals remain (　　) until harbor patrol boats clear the channel.

【訳】3月下旬は川の氷がいつ割れるか予測できないため、港の巡視艇が水路の安全を確認するまでカヤックの貸出は休止されています。

【解き方】3月下旬は川氷が予測しがたく割れるため、巡視艇が水路の安全を確認するまでカヤック貸出は「一時停止された」状態のままであるremain suspended。

1. surrounded：surroundは取り囲む。

2. suspected：suspectは疑う。

3. sustained：sustainは維持する（untilとの論理が逆）。

4. suspended：suspend service/rentalsで貸出や業務を一時中止する。

問02 正答 2

Although the two violin bows weighed almost the same, the concertmaster noticed an (　　) improvement in bounce and tone with the older stick.

【訳】その2本のバイオリンの弓は重さがほぼ同じでしたが、コンサートマスターは古い弓のほうが弾みと音色が格段に優れていることに気づきました。

【解き方】重さはほぼ同じだったにもかかわらず、コンサートマスターは古い弓のほうが跳ね返りや音色に「非常に大きな・計り知れない」向上があることに気づいたimmense improvement。

1. imaginary：imaginaryは架空の。

2. immense：immense improvementで非常に大きな改善。Althoughの対比と合致。

3. impartial：impartialは公平な。

4. immature：immatureは未熟な。

問03 正答 3

To stop coastal dunes from blowing onto the railway tracks, volunteers spent Saturday morning (　　) native beach grass along the ridge.

【訳】海岸の砂丘から線路へ砂が吹き込むのを防ぐため、ボランティアは土曜の午前中をかけて砂丘の背に在来の海浜草を植えつけました。

【解き方】海岸砂丘の砂が線路へ吹き込むのを防ぐため、砂丘の尾根に沿って在来の海浜植物の苗を「移植する・植え替える」作業を行ったtransplanting。

1. translating：translateは翻訳する。

2. transmitting：transmitは信号や病気を伝える。

3. transplanting：transplant seedlings/grassで植物を移植する。

4. transforming：transformは変形させる（along the ridgeと組んで植栽動作を表すのはtransplanting）。

問04 正答 1

All overnight freight trains were routed around the valley (　　) rockfall inspections inside the north tunnel.

【訳】北トンネル内で落石点検が行われたため、夜間の貨物列車はすべて谷を迂回するルートに変更されました。

【解き方】北トンネル内の落石点検「のために・が理由で」夜間貨物列車はすべて谷を迂回して運行されたon account of。

1. on account of：on account of ... で…の理由で・…のため。

2. by means of：by means ofは〜という手段で。

3. in favor of：in favor ofは〜に賛成して。

4. on behalf of：on behalf ofは〜を代表して。

問05 正答 4

Before returning borrowed brass instruments at graduation, band seniors have every valve and slide professionally (　　).

【訳】卒業時に借りていた金管楽器を返却する前に、吹奏楽部の3年生はすべてのバルブとスライドを専門店で整備してもらいます。

【解き方】卒業時に借用していた金管楽器を返却する前に、すべてのピストンと抜き差し管を専門職人に「整備・点検手入れしてもらう」have ... serviced。

1. surrendered：surrenderは引き渡す。

2. survived：surviveは生き残る。

3. surveyed：surveyは調査・測量する。

4. serviced：have an instrument/car servicedで専門家に整備・メンテナンスしてもらう。

問06 正答 1

Pediatricians are increasingly (　　) about energy drinks marketed to middle schoolers because caffeine disrupts adolescent deep sleep.

【訳】カフェインが十代の深い睡眠を妨げるため、中学生向けに宣伝されるエナジードリンクに対して小児科医たちはますます強く警鐘を鳴らすようになっています。

【解き方】カフェインが思春期の深い睡眠を妨げるため、中学生向けエナジードリンクに対して小児科医たちはますます「声高に意見を述べる・積極的に警鐘を鳴らす」ようになっているvocal about ...。

1. vocal：be vocal about ... で…について率直・積極的に声を上げる。

2. vacant：vacantは空いている。

3. vague：vagueは曖昧な。

4. vain：vainは無駄な・うぬぼれた。

問07 正答 2

Installing rubber pads beneath the rooftop heat pump brought welcome (　　) to tenants sleeping on the top floor.

【訳】屋上のヒートポンプの下に防振ゴムパッドを設置したことで、最上階で眠る入居者たちにありがたい静けさが戻りました。

【解き方】屋上ヒートポンプの下に防振ゴムパッドを敷いたことで、最上階で眠る入居者に喜ばしい「静けさ・平穏」がもたらされたquietude。

1. resentment：resentmentは憤慨。

2. quietude：quietudeは静寂・穏やかさ。rooftop heat pumpの防振対策と合致。

3. reluctance：reluctanceは気乗りしないこと。

4. quarrel：quarrelは口論。

問08 正答 3

Had the ferry captain ignored the sudden drop in barometer readings, the vessel (　　) been caught in gale-force crosswinds offshore.

【訳】もしフェリーの船長が気圧計の急な低下を無視していたら、船は沖合で暴風並みの横風に巻き込まれていたかもしれません。

【解き方】過去の事実に反する仮定Had S + p.p.（もし船長が気圧急降下を無視していたら）の帰結節なのでmight have been caught（仮定法過去完了）。

1. will have：will haveは直説法未来完了。

2. has：hasでは仮定法過去完了にならない。

3. might have：might have + 過去分詞で「〜してしまっていただろう」。

4. may：may + beenは文法的に不可。

問09 正答 2

To keep fragile soy-milk skin intact while lifting it from hot vats, artisans slide flat bamboo skewers underneath lest it (　　).

【訳】熱い釜から繊細な湯葉を引き上げる際、職人たちは破れないように平たい竹串をそっと下へ差し込みます。

【解き方】熱い釜から薄い湯葉をすくい上げる際、「破れる」ことがないよう平たい竹串を下へ滑り込ませるlest it tear。

1. tame：tameは飼いならす。

2. tear：lest S + (should) 原形で「〜しないように」。tearは破れる。

3. tilt：tiltは傾く。

4. toil：toilは骨折り働く。

問10 正答 4

When salt spray corroded the seaside traffic signal box, technicians (　　) the rusted steel cabinet with fiberglass housing.

【訳】潮風で海沿いの信号機の制御箱が腐食したため、技術者は錆びた鋼鉄製の箱をグラスファイバー製の容器に取り替えました。

【解き方】潮風で海沿いの信号制御箱が腐食した際、技術者は錆びた鋼鉄製キャビネットをガラス繊維強化樹脂製の筐体に「取り替えた」replaced A with B。

1. resembled：resembleは似ている。

2. rehearsed：rehearseはリハーサルする。

3. repelled：repelは撃退する・はじく。

4. replaced：replace A with BでAをBに取り替える。

問11 正答 1

Although the twin pottery kilns use identical clay and pine firewood, glaze colors emerge (　　) warmer in the chamber closer to the chimney.

【訳】その対になった登り窯は同じ粘土と松薪を使っていますが、煙突に近い室のほうが釉薬の色合いが目立って温かく焼き上がります。

【解き方】同じ粘土と赤松薪を使っていても、煙突に近い焼成室のほうが釉薬の色合いが「目立って・はっきりと」温かみのある色に焼き上がるnoticeably warmer。

1. noticeably：noticeably warmerで目に見えて温かみがある。Althoughとの対比に自然。

2. negligibly：negligiblyだと「無視できるほどわずかに」となり逆接が弱まる。

3. narrowly：narrowlyはかろうじて。

4. nominally：nominallyは名目上。

問12 正答 3

Unsealed grain sacks stored in damp barns are (　　) to mold growth within a single rainy week.

【訳】湿気の多い納屋に口を閉じないまま置かれた穀物袋は、雨の週が一度続くだけでカビが生えやすくなります。

【解き方】湿った納屋に密閉せず置かれた穀物袋は、長雨が1週間続くだけでカビの発生を「招きやすい・陥りやすい」prone to …。

1. profitable：profitableは利益になる。

2. polite：politeは礼儀正しい。

3. prone：be prone to … で（好ましくない状態に）なりやすい。

4. prior：prior toは〜より前に。

問13 正答 4

Neighborhood volunteers cleared fallen cedar branches to (　　) smooth ambulance access along the narrow hillside lane.

【訳】狭い山腹の道で救急車が滞りなく通れるようにするため、地域のボランティアが落ちた杉の枝を片づけました。

【解き方】狭い坂道で救急車がスムーズに通行できる状態を「確保する・確実にする」ため、落ちた杉枝を片づけたensure smooth access。

1. endure：endureは耐える。

2. entitle：entitleは資格を与える。

3. enclose：encloseは同封する・囲む。

4. ensure：ensure access/safetyで通行や安全を確保する。

問14 正答 3

With three veteran nurses retiring next spring, the clinic must take steps right away to make (　　) for the loss of night-shift staff.

【訳】来春ベテラン看護師3名が退職するため、診療所は夜勤スタッフの減少を補う対策を今すぐ講じなければなりません。

【解き方】make up for ... で「（不足や損失）を補う・埋め合わせる」。夜勤スタッフの減少を補うため直ちに手を打つ必要がある。

1. out：make outは判別する。

2. off：make offは逃げ去る。

3. up：make up for the lossで減少分を埋め合わせる。

4. over：make overは作り変える。

問15 正答 2

Despite heavy promotion online, the subscription laundry service failed to catch (　　) among students who already had dorm washers.

【訳】大々的なネット宣伝にもかかわらず、すでに寮に洗濯機がある学生たちのあいだでは定額制ランドリーサービスは広まりませんでした。

【解き方】catch onで「流行する・人気を得る・定着する」。すでに寮に洗濯機がある学生の間では定着しなかった。

1. up：catch upは追いつく。

2. on：catch on among studentsで学生の間で人気が出る・広まる。

3. out：catch outは不意を突く。

4. in：catch inは挟まる。

問16 正答 1

To avoid waking hospital patients at dawn, kitchen carts roll on soft polyurethane wheels that absorb floor (　　).

【訳】夜明けに入院患者を起こさないよう、病院の配膳カートは床の振動を吸収する柔らかいポリウレタン製キャスターで動いています。

【解き方】早朝に入院患者を起こさないよう、配膳カートは床の「振動」を吸収する柔らかいポリウレタン車輪で走るabsorb floor vibration。

1. vibration：vibrationは振動。車輪の防音設計と合致。

2. vocation：vocationは天職。

3. vegetation：vegetationは植生。

4. valuation：valuationは資産評価。

問17 正答 4

Instead of tearing down the century-old silk warehouse, the city council voted to (　　) it into a youth chamber-music hall.

【訳】築100年の生糸倉庫を取り壊すのではなく、市議会はそれを青少年向けの室内楽ホールへ改装することを可決しました。

【解き方】築100年の生糸倉庫を取り壊す代わりに、青少年向けの室内楽ホールへ「改装・転用する」ことを市議会が可決したconvert A into B。

1. convict：convictは有罪判決を下す。
2. convene：conveneは招集する。
3. convey：conveyは運ぶ・伝える。
4. convert：convert A into BでAをBに改造・転用する。

Why Bridges Have Finger-Shaped Metal Joints

本文の和訳

長い川の橋を車や自転車で渡ると、アスファルトと同じ高さに埋め込まれた鋼鉄の「指」が噛み合う継ぎ目の上でタイヤがリズミカルにトン、トンと鳴ることがあります。普段は気にも留めない金属板ですが、この伸縮装置がなければ鋼橋やコンクリート橋は1年の寒暖差だけで自壊してしまいます。長さ300メートルの鋼橋は真冬の深夜と真夏の午後とで15センチ以上も伸縮するため、両端を橋台に完全固定すれば夏は路面が盛り上がり冬は橋脚にひびが入ります。(18)、15センチの隙間をただ開けておけば自転車の車輪が落ちる危険な溝になってしまいます。噛み合わせ式のフィンガージョイントは両側の桁に細長い鋼の歯を互い違いに配置し、冬に最も隙間が開いてもタイヤが途切れず歯の上を渡れるようにしています。(19)、下に吊られたゴム製の排水樋が融雪塩を含んだ泥水を受け止め、下の支承が錆びるのを防ぎます。タイヤの軽い通過音は、(20)装置が働いている証しなのです。

問18 正答 2

空所(18)を補ってください。

【訳】空所(18)の補充。

【解き方】完全固定すると座屈やひび割れが起きる問題に並べ、「それと同時に（一方で）」ただ広い溝を開けておくだけでも車輪がはまる危険が生じるという第2のジレンマを示すAt the same time。

1. For example：具体例ではない。

2. At the same time：固定不可と単純開口不可の双方の難点を並置するAt the same time。

3. As a result：結果ではない。

4. In other words：言い換えではない。

問19 正答 3

空所(19)を補ってください。

【訳】空所(19)の補充。

【解き方】路面側でタイヤを滑らかに渡らせる機能に「加えてさらに」、桁下のゴム製排水樋が塩水による支承の腐食を防ぐ機能も備えているFurthermore。

1. Conversely：逆ではない。

2. Instead：代わりではない。

3. Furthermore：第2の工学的工夫を追加するFurthermore。

4. Otherwise：さもないと、ではない。

問20 正答 1

空所(20)を補ってください。

【訳】空所(20)の補充。

【解き方】巨大な橋桁が季節に応じて伸縮するのを許容しつつ、車両や自転車の安全な通行を守る。

1. lets giant structures flex with the seasons while keeping traffic safe：第2・3段落の熱伸縮吸収と路面連続性の両立を的確に要約。

2. prevents steel bridges from expanding on hot summer days：膨張自体を止めるのではない。

3. heats icy roadways using electricity generated by passing tires：タイヤ発電融雪ではない。

4. replaces concrete piers with floating rubber pontoons：ゴム浮桟橋ではない。

How Rooftop Solar Panels Pair Well with Meadows

本文の和訳

長年、商業ビルの陸屋根設計では「屋上緑化」と「太陽光パネル」は二者択一だと考えられてきました。しかし現在、ドイツやスイス、日本では両者を組み合わせる「バイオソーラー（緑化一体型太陽光）」屋上が広がり、植物と太陽電池が互いの性能を高め合うことが分かっています。真夏の黒い防水シート上は65度にも達しますが、太陽電池は25度を大きく超えると発電効率が落ちる弱点があります。架台の下に背の低い在来草花やコケを植えると葉の蒸散で周囲の空気が数度冷やされ、(21)、裸の砂利や防水層の上より夏の発電量が最大5%向上します。逆方向の恩恵も大きく、日陰のない屋上緑化は乾燥に強い多肉植物ばかりになりがちですが、傾斜したパネルが日向と木漏れ日、雨だれの変化をつくるため、(22)、春から秋まで多様な野花が咲き継ぎハチやヒラタアブを養います。湿った土の荷重に耐える構造設計さえ整えば、この組み合わせは屋上を(23)へと変えてくれます。

問21 正答 4

空所(21)を補ってください。

【訳】空所(21)の補充。

【解き方】植物の葉からの蒸散が周囲の空気を数度冷やす→「その結果」上のパネル温度が抑えられ夏の発電量が最大5%増えるAs a result。

1. Nevertheless：逆接ではない。

2. Previously：以前は、ではない。

3. On the contrary：それどころか、ではない。

4. As a result：冷却効果から発電効率向上への因果をつなぐAs a result。

問22 正答 1

空所(22)を補ってください。

【訳】空所(22)の補充。

【解き方】パネルの傾きが日向・半日陰・雨だれの多様な微環境をつくる→「そうした微気候のおかげで」4月から10月まで何十種もの野花が時期をずらして咲くThanks to those microclimates。

1. Thanks to those microclimates：前文のpatchwork of sunny strips, dappled shade, and rain-drip linesを受けるThanks to those microclimates。

2. Otherwise：さもないと、ではない。

3. In vain：無駄に、ではない。

4. Despite the flowers：花にもかかわらず、は意味不明。

問23 正答 2

空所(23)を補ってください。

【訳】空所(23)の補充。

【解き方】クリーン電力の発電量向上と都市の生物多様性保全を両立させる二役空間。

1. heavy concrete parking decks that block all rainwater：立体駐車場ではない。

2. dual-purpose spaces that boost clean power and urban biodiversity：第2段落の発電増と第3段落の昆虫・野花多様性を統合。

3. heated greenhouses for growing tall tropical banana trees：バナナ温室ではない。

4. ornamental gardens where solar wires are strictly banned：配線禁止ではない。

Preparing Pottery Pieces for the Raku Firing Day

本文の和訳

陶芸部顧問の堀誠先生から楽焼（らくやき）実習参加者へのメール。今週土曜午前9時半から美術室裏で屋外の楽焼焼成を行う。一晩かけてゆっくり冷ます通常の電気窯とは異なり、楽焼では900度に赤熱した器を長い鉄ばさみでガス窯から直接取り出し、乾いたおがくず入りの金属缶へ入れる。急激な熱衝撃がかかるため、滑らかな磁器土で作った茶碗はほぼ確実に割れてしまう。土曜に持参する作品はすべて、微細な焼き砂（シャモット）を含み蒸気や熱を逃がしやすい粗めの楽焼用粘土で素焼き済みのものに限る（1回に4点入るよう高さ18センチ以内）。安全のため化学繊維のフリースやナイロン靴は窯場近くで禁止とし、綿デニムの長袖、つま先の覆われた革靴、髪留めを着用すること。

問24 正答 3

How does outdoor raku firing differ from an ordinary electric kiln firing?

【訳】屋外の楽焼焼成は通常の電気窯焼成とどう異なりますか。

【解き方】raku pieces are lifted red-hot from the gas kiln at nine hundred degrees with long iron tongs and placed straight into metal bins filled with dry sawdustとある。

1. Pots are frozen in snow before entering the kiln.：雪で凍らせるのではない。

2. Pieces bake for three weeks without any glaze.：3週間焼くのではない。

3. Red-hot pieces are pulled straight from the kiln with tongs and placed into dry sawdust.：900度で赤熱した器を鉄ばさみで取り出し、おがくずの缶へ直接入れる。

4. Only unpainted plastic bowls can be fired.：プラスチック鉢ではない。

問25 正答 2

Why must participants use coarse grogged raku clay rather than smooth porcelain clay?

【訳】滑らかな磁器土ではなく粗めのシャモット入り楽焼粘土を使わなければならないのはなぜですか。

【解き方】smooth porcelain clay will shatter almost immediately … coarse grogged raku clay, whose tiny pre-fired sand particles open microscopic pathways for steam and heat to escape safelyとある。

1. Porcelain clay melts iron tongs at room temperature.：常温で鉄ばさみが溶けることはない。

2. Tiny sand particles in grogged clay let steam and heat escape without shattering the pot.：砂粒（シャモット）が蒸気と熱の逃げ道をつくり急冷時の破損を防ぐため。

3. Grogged clay turns bright blue without glaze.：釉薬なしで青くなる話ではない。

4. Grogged clay requires no bisque firing beforehand.：素焼き不要とは逆（already be bisque-firedが必要）。

問26 正答 4

What clothing rule must participants follow near the kiln pad on Saturday?

【訳】土曜日の窯場近くではどのような服装ルールを守る必要がありますか。

【解き方】synthetic fleece jackets and nylon running shoes are not allowed … wear long-sleeved cotton denim, leather closed-toe shoesとある。

1. Leave shoes inside the classroom and work barefoot.：裸足作業ではない。

2. Wear short-sleeved nylon jerseys and open sandals.：ナイロン半袖やサンダルは禁止。

3. Bring fleece blankets to wrap hot metal bins.：フリース毛布で熱い缶を包むのは危険。

4. Wear cotton long sleeves and leather shoes rather than synthetic fleece or nylon footwear.：化学繊維を避け、綿の長袖と革靴を着用する。

Why Hospital Architects Replace Long Echoing Halls

本文の和訳

1970年代に建てられた病棟に入ると、端から端まで60メートルも続く一直線の廊下に光沢のあるビニル床と硬い天井が並んでいることがよくあります。見通しの良さと清掃性を優先した設計でしたが、近年の音響測定により、硬い平行壁が足音やナースコール、カートの走行音を病棟全体に反響させ、夜間の騒音値がWHOの安眠指針を大きく上回っていることが分かりました。55デシベル前後の突発音が繰り返されると、患者が自覚的に目覚めなくても心拍数やストレスホルモンが上昇し、免疫回復の遅れや高齢患者のせん妄リスクを高めます。看護師側も反響する廊下では疲労が増し、口頭の投薬量確認に余計な神経を使います。そこで現代の病院建築は、長い一直線の廊下を緩やかに曲がる小規模クラスターへ分割して音の直進を遮り、消毒基準を満たす微細孔吸音天井やゴム系下地床を採用しています。さらに北欧や日本の大学病院では午後9時以降のコール通知を廊下スピーカーから振動リストバンドへ切り替える「静音夜間運用」も組み合わせ、建築と運用の両面から静かな眠りを治療の一部として守っています。

問27 正答 1

What acoustic problem did researchers find in 1970s straight hospital corridors?

【訳】1970年代の直線的な病院廊下において、研究者はどのような音響上の問題を発見しましたか。

【解き方】hard parallel walls bounce footsteps, pager beeps, and rolling cart clatter down the entire ward, pushing nighttime decibel levels far above … guidelinesとある。

1. Hard parallel surfaces reflected footsteps, carts, and beeps far down the ward, disrupting sleep.：第1段落の反響・夜間騒音超過の説明と一致。

2. Soft carpets absorbed emergency fire alarms completely.：カーペットで火災報知器が聞こえない話ではない。

3. Sixty-meter hallways blocked nurses from seeing beyond two doors.：見通しはむしろ良かった（prized unbroken sightlines）。

4. Vinyl tiles dissolved whenever mopped with warm water.：お湯でタイルが溶けることはない。

問28 正答 3

According to the second paragraph, how do nighttime noise spikes affect recovering patients?

【訳】第2段落によると、夜間の突発的な騒音は回復期の患者にどのような影響を与えますか。

【解き方】trigger brief surges in heart rate and stress hormones even when patients do not consciously recall waking up. Fragmented rest slows immune recoveryとある。

1. They make surgical wounds heal twice as fast.：治癒が2倍速くなるとは逆。

2. They bother only visitors sitting in daytime waiting rooms.：昼間の待合室だけではない。

3. They cause brief jumps in heart rate and stress hormones even without conscious awakening, slowing recovery.：第2段落の生理的影響と一致。

4. They help older adults sleep more deeply until noon.：正午まで熟睡できるとは逆。

問29 正答 4

How do modern hospital architects reduce how far noise travels along a ward?

【訳】現代の病院建築家は、病棟内で音が遠くまで伝わるのをどのように抑えていますか。

【解き方】wards are divided into shorter decentralized clusters curved gently ... micro-perforated mineral tiles ... poured rubber subfloorsとある。

1. By stretching corridors to two hundred meters without doors.：200メートルへの延長ではない。

2. By lining ceilings with polished steel mirrors.：鋼鉄鏡天井は反響を悪化させる。

3. By requiring nurses to crawl rather than walk at night.：這って歩くのではない。

4. By breaking long halls into shorter, gently curved clusters paired with sound-absorbing ceilings and rubber subfloors.：第3段落の平面形状の工夫と吸音・防振素材の組み合わせに一致。

問30 正答 3

What operational change is part of the "quiet-night protocols" mentioned in paragraph four?

【訳】第4段落で触れられている「静音夜間運用」に含まれる運用上の工夫は何ですか。

【解き方】switching nurse call alerts from corridor loudspeakers to vibrating wrist badges after 9:00 p.m.とある。

1. Turning off all heart monitors between 9:00 p.m. and sunrise.：心電図モニター停止ではない。

2. Waking every patient hourly to ask how well they are sleeping.：毎時起こすのとは逆（検査をまとめて起こす回数を減らす）。

3. Sending nighttime call alerts to nurses' vibrating wrist badges instead of overhead speakers.：第4段落の振動リストバンド活用と一致。

4. Locking nursing alcoves so nobody can answer calls at night.：ナースステーション施錠ではない。

問31 正答 2

What overall message does the author convey at the end of the article?

【訳】記事の結びで筆者が伝えている全体的なメッセージは何ですか。

【解き方】Healing requires skilled medicine, yet architecture that guards quiet rest turns every night on the ward into part of the treatment.とある。

1. Hospitals should return to glossy 1970s corridors to save mopping time.：1970年代型への回帰とは逆。

2. Quiet ward design and thoughtful night routines support medical recovery alongside clinical care.：最終段落の結論と一致。

3. Acoustic ceiling tiles cannot be cleaned safely in hospitals.：第3段落で感染管理基準を満たすと述べられている。

4. Patients recover best in loud wards that mimic busy city streets.：騒がしい病棟が良いとは逆。